

Planificación de la Auditoria

Universidad de Guanajuato- Departamento de Matemáticas

Jalisco S/N, Col. Valenciana CP: 36240 Guanajuato, Gto,
México.

Auditoria al Sistema Informático Programa de Resultados Electorales Preliminares- PREP

T + 52 473 7320006 / Ext. 1203 F +52 7320006 W demat.ugto.mx

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido 1
Lista de Cuadros 2
Lista de Figuras 2
Información General 3
Nombre del Proyecto 3
Roles de la Auditoría 4
Principios de Auditoria 6
Gestión de una Auditoria 8
Programa de la Auditoría 11
Alcance de la Auditoría 12
Identificación y Evaluación de Riesgos de la Auditoría 13
Responsabilidades del Equipo Auditor 16
Procedimiento del Programa de Auditoria 17
Recursos de la Auditoría 18
Control de Versiones 21
Aprobaciones 22
Glosario 23
Anexos 25
Anexo 1. Carta de Auditoría a Sistema Informático PREP 25
Anexo 2. Plan de auditoría 29

Lista de Cuadros

Cuadro 1. Nomenclatura para la identificación de riesgos de la auditoría 13
Cuadro 2. Nomenclatura para la severidad de riesgos de la auditoría 14
Cuadro 3. Evaluación de riesgos de la auditoría 14
Cuadro 4. Responsabilidades del equipo auditor 16
Cuadro 5. Clasificación de recursos de la auditoría 18
Cuadro 6. Descripción de recursos de la auditoría 19

Lista de Figuras

Figura 1. Descripción de una gestión de auditoría. 9
Figura 2. Diagrama de procedimiento del programa de auditoría. 17

Información General

Nombre del Proyecto

Auditoria al Sistema Informático Programa de Resultados Electorales Preliminares- PREP.

Tipo de proyecto

Gobierno.

Breve descripción del proyecto

La Auditoria al Sistema Informático Programa de Resultados Electorales Preliminares es realizada como parte del cumplimiento a los lineamientos normativos que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) debe cubrir para la jornada electoral 2015. Los procesos a Auditar que integra el PREP son: Proceso de Configuración. Captura y Digitalización, Verificación y Publicación del PREP.

Nombre del Sistema

Sistema Informático Programa de Resultados Electora-les Preliminares.

Acrónimo

PREP.

Responsable de proyecto / Solicitante

Ing. Erick Carrillo Werring

Roles de la Auditoría

Nombre	Rol	Datos de Contacto	Email	Fecha
Equipo Técnico - Universidad de Guanajuato – UGTO.				
Dr. José Elías Rodríguez Muñoz	Director Facultad de Matemáticas-UGTO	Móvil: Oficina: 473 7320006 / Ext. 1203	Elias.rodriguez@ugto.mx	30-Abril-2015
Ing. Edgar Bernal Ramírez	Líder de Auditoría – UGTO	Móvil: 3316006700	edgar@matware.com	30-Abril-2015
Ing. Carlos A. Carballo Monsivais	Auditor Líder - UGTO	Móvil: 4731170058	abraham@cimat.mx	30-Abril-2015
Ing. Andrés Fajardo Hernández	Arquitecto de Software-UGTO	Móvil: 4731170058	andres@matware.com	30-Abril-2015
Ing. Mayra Uscanga Castillo	Ingeniero de Pruebas-UGTO	Móvil: 2281736001	mayra@matware.com	30-Abril-2015
Ing. Ana Lilia Jiménez Gómez	Analista de Procesos - UGTO	Móvil: 4737326747	edgar@matware.com	30-Abril-2015

Nombre	Rol	Datos de Contacto	Email	Fecha
Equipo técnico - Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (UTSIT) del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG)				
Ing. Erick Carrillo Werring	Director de la Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones	Móvil:473-6521092 Oficina: 473-7353000 Ext. 3902	erick.carrillo@ieeg.org.mx	30-Abril-2015
Ing. Concepción Vázquez López	Jefa del Departamento de Desarrollo de Sistemas	Oficina: 473-7353000 Ext. 3906	concepcion.vazquez@ieeg.org.mx	30-Abril-2015
Lic. Evaristo Gama Guerrero	Jefe del Departamento de Telecomunicaciones y Soporte	Oficina: 473-7353000 Ext. 3914	Evaristo.gama@ieeg.org.mx	30-Abril-2015

Principios de Auditoria

La auditoria se caracteriza por depender de varios principios. Éstos deberían hacer de la auditoría una herramienta eficaz y fiable en apoyo de las políticas y controles de gestión, proporcionando información sobre la cual IEEG puede actuar para mejorar su desempeño. La adhesión a esos principios es un requisito previo para proporcionar conclusiones de la auditoría que sean pertinentes y suficientes, y para permitir a los auditores trabajar independientemente entre sí para alcanzar conclusiones similares en circunstancias similares.

La auditoria se basa en los siguientes principios:

a) Integridad: el fundamento del profesionalismo

Los auditores y la persona que maneja el programa de auditoría deberían: llevar a cabo su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad; observar y cumplir con todos los requisitos legales aplicables; demostrar su competencia durante el desarrollo del trabajo; llevar a cabo su trabajo de manera imparcial; es decir, ser justo e imparcial en todos sus negocios; ser sensible a cualquier influencia ejercida sobre su juicio durante el curso de una auditoría.

b) Presentación ecuánime: obligación de reportar con veracidad y exactitud

Los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría deberían reflejar con veracidad y exactitud las actividades de la auditoría. Se informa de los obstáculos significativos encontrados durante la auditoría y de las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. La comunicación debería ser sincera, exacta, objetiva, clara y completa.

c) Debido cuidado profesional: la aplicación de diligencia y juicio al auditar

Los auditores deberían proceder con el debido cuidado, de acuerdo con la importancia de la tarea que desempeñan y la confianza depositada en ellos por el cliente de la auditoría y por otras partes interesadas. Un factor importante en el desempeño de su trabajo con el debido cuidado profesional es tener la habilidad de hacer juicios razonables en toda situación de auditoría.

d) Confidencialidad: seguridad de la información

Los auditores deberían ejercitar la discreción en el uso y protección de la información adquirida en el curso de sus labores. La información de auditoría no debería ser usada de manera inapropiada para ganancia personal del auditor o del cliente de auditoría ni de manera tal que vaya en detrimento de los intereses legítimos del auditado. Este concepto incluye el adecuado manejo de información confidencial sensible.

e) Independencia: la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría

Los auditores deberían ser independientes de la actividad que es auditada mientras esto sea posible, y en todo caso actuarán de manera tal que estén libres de sesgo y conflicto de intereses. Los auditores deberían mantener una actitud objetiva a lo largo del proceso de auditoría para asegurarse de que los hallazgos y conclusiones de la auditoría estarán basados sólo en la evidencia de la auditoría.

f) Enfoque basado en la evidencia: el método racional para alcanzar conclusiones de auditoría fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático

La evidencia de la auditoría debería ser verificable. En general, está basada en muestras de la información disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo durante un período de tiempo delimitado y con recursos finitos. Se debería aplicar un uso adecuado del muestreo, ya que éste está estrechamente relacionado con la confianza que puede depositarse en las conclusiones de la auditoría.

Gestión de una Auditoria

El IEEG a través de la UTSIT necesita llevar a cabo una auditoría por lineamientos normativos y se debe de establecer un programa de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del sistema informático PREP del auditado. El programa de auditoría puede incluir auditorías que tengan en cuenta una o más normas y prácticas de sistemas informáticos ya sean llevadas a cabo por separado o en combinación.

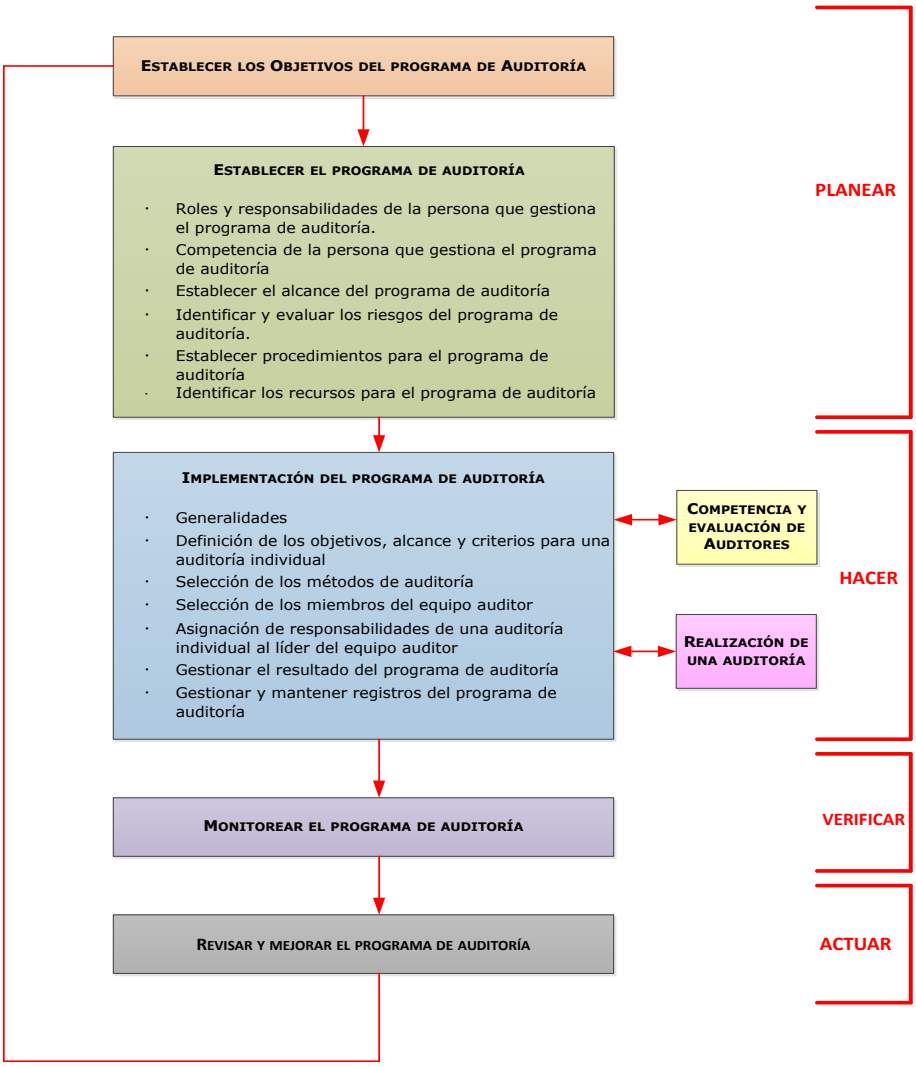
La UTSIT debería asegurar que los objetivos del programa de auditoría se hayan establecido y asignar una o más personas competentes para proporcionar facilidades del programa de auditoría. El alcance de un programa de auditoría esta basado en los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares. Se debería dar prioridad a asignar los recursos del programa de auditoría para auditar aquellos temas de mayor significancia dentro del PREP.

El programa de auditoría debería incluir la información y recursos necesarios para organizar y conducir las auditorías de manera eficiente dentro de los tiempos especificados y también puede incluir lo siguiente:

- objetivos para el programa de auditoría;
- alcance/duración/ubicación/cronograma de las auditorías;
- procedimientos del programa de auditoría;
- criterios de auditoría;
- métodos de auditoría;
- selección de equipos auditores;
- recursos necesarios, incluyendo viajes y hospedaje, si aplican;
- procesos para manejo de confidencialidad, seguridad de la información, salud y seguridad y otros temas similares.

La implementación del programa de auditoría debería ser monitoreado y medido para asegurar que se han alcanzado los objetivos trazados. El programa de auditoría debería ser revisado para identificar posibles mejoras.

Figura 1. Descripción de una gestión de auditoría.



Objetivos de la Auditoría

El IEEG debería asegurar que se hayan establecido los objetivos del programa de auditoría de manera tal que sirvan para dirigir la planeación de las auditorías y para conducirlas y debería asegurar que el programa de auditoría está efectivamente implementado. Los objetivos del programa de auditoría deberían ser consistentes con y deberían soportar la política y objetivos del PREP.

Estos objetivos pueden estar basados en consideración a lo siguiente:

a) prioridades de IEEG;

c) características de procesos, productos, sistemas y proyectos y cualquier cambio en estos;

d) requisitos del PREP;

e) requisitos legales y contractuales y otros requisitos a los que IEEG esté comprometida;

f) necesidad de evaluación de un tercero;

g) necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluyendo entidades gubernamentales o electorales;

h) nivel de desempeño del auditado, reflejado en la ocurrencia de fallas o incidentes o quejas de usuarios;

i) riesgos para el auditado;

j) resultados de auditorías previas;

k) nivel de madurez del sistema de gestión informático a ser auditado.

Los objetivos de la auditoria al PREP son:

1. **Contribuir con la mejora del sistema informático PREP y su desempeño;**
2. **Verificar conformidad con los "Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares".**

Programa de la Auditoría

El programa de auditoria contiene los siguientes elementos:

- Establecer el alcance del programa de auditoría;
- Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría;
- Establecer responsabilidades de auditoría;
- Establecer procedimientos para programas de auditoría;
- Determinar los recursos necesarios;
- Asegurar la implementación del programa de auditoría,
- Incluyendo el establecimiento de objetivos, alcance y criterios de auditoría, determinando los métodos de auditoría y seleccionando el equipo auditor y evaluando los auditores;
- Asegurar el manejo y mantenimiento adecuado de los registros del programa de auditoría;
- Monitorear, revisar y mejorar el programa de auditoría.

Alcance de la Auditoría

La Universidad de Guanajuato a través del equipo auditor gestiona el programa de auditoría que debe determinar el alcance de dicho programa, el cual puede variar dependiendo el tamaño y naturaleza del auditado (IEEG), así como de la naturaleza, funcionalidad, complejidad y nivel de madurez y temas significativos para el sistema informático PREP a ser auditado. El alcance de la auditoria del sistema informatico PREP debe cubrir:

Incluye

I. Planificación de la auditoria, identificando claramente su alcance, así como los recursos materiales y técnicos necesarios para llevarla a cabo;
II. Metodología de la auditoria, incluyendo procedimientos y enfoque para verificar y comprobar los controles a revisar, así como formato y contenido de los reportes que se deriven de ésta;
III. Revisión del sistema informático y todos los aplicativos desarrollados específicamente para el PREP, en términos de funcionalidad;
IV. Prueba de Calidad, de todos los aplicativos desarrollados específicamente para el PREP, en términos de funcionalidad;
V. Análisis de vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica del PREP, incluyendo pruebas de negación de servicio, pruebas de inyección de código malicioso y pruebas de acceso a los diversos recursos del sistema informático;
VI. Los informes emitidos respecto a las vulnerabilidades y hallazgos detectados, tienen un carácter estrictamente confidencial y deben presentar recomendaciones que permitan al Instituto o los OPL atender el riesgo identificado durante las pruebas; y,
VII. Mención de las características del informe de resultados y recomendaciones de la Auditoria.

Excluye

Consideraciones de seguridad operativa, el desarrollo de un análisis de riesgos en materia de seguridad de información, que permita identificarlos y priorizarlos, así como implementar los controles de seguridad aplicables en los distintos procesos del PREP, considerando como mínimo los siguientes puntos:

I. Criterios de Evaluación de Riesgos: establecer e identificar el conjunto de medidas específicas para evaluar los riesgos con base en su impacto y el costo asociado a su mitigación;
II. Activos críticos: identificar cuáles son los recursos humanos y materiales, servicios e información (en sus diferentes formatos) de valor para los procesos del PREP;
III. Áreas de Amenaza: identificar y describir cuál es la situación o condición técnica, legal, económica, política, social, etc.- que pueda afectar los procesos del PREP;
IV. Identificación de Riesgos: deberá describirse claramente cuáles son los impactos que se pueden tener en el caso que una amenaza se materialice en los procesos del PREP; y,
V. Plan de seguridad: en el plan se deben determinar las acciones para aceptar, mitigar, diferir o resolver cada uno de los riesgos identificados.
VI. Evaluación de infraestructura y hardware para la implementación del PREP.

Identificación y Evaluación de Riesgos de la Auditoría

La Universidad de Guanajuato a través del equipo auditor identifica y evalúa los diferentes riesgos asociados con el establecimiento, implementación, monitoreo, revisión y mejora de un programa de auditoría, que pueden afectar el logro de sus objetivos. Se utiliza una nomenclatura para la identificación de los riesgos y otra para la evaluación de la severidad del riesgo del programa de auditoria.

La identificación del riesgo se basa de acuerdo a la clasificación del tipo de riesgo, de acuerdo con la siguiente nomenclatura:

Cuadro 1. Nomenclatura para la identificación de riesgos de la auditoría

Tipo de riesgo	Definición del tipo de riesgo
P	Riesgos relacionados con planeación del programa de auditoria. (Planear)
H	Riesgos relacionados con la implementación del programa de auditoria. (Hacer)
V	Riesgos relacionados con el monitoreo del programa de auditoria. (Verificar)
A	Riesgos relacionados con la revision y mejora del programa de auditoria. (Actuar)

Para la severidad del riesgo, se usa la siguiente nomenclatura:

Cuadro 2. Nomenclatura para la severidad de riesgos de la auditoría

Símbolo	Definición
B	Riesgos de severidad baja, o de probabilidad muy baja de ocurrencia.
M	Riesgos de severidad media o con probabilidad media - alta de ocurrencia.
A	Riesgos de severidad critica o con alta o baja probabilidad de ocurrencia.

Cuadro 3. Evaluación de riesgos de la auditoría

No. de Riesgo	Descripción del Riesgo	Involucrados	Tipo	Severidad
R1	Falla para establecer objetivos de auditoria relevantes y para determiner el alcance del programa de auditoría	Equipo auditor y IEEG	P	A
R2	No permitir tiempo suficiente para desarrollar el programa de auditoria o para llevarlas a cabo.	Equipo auditor y IEEG	H	A
R3	El equipo no tiene la competencia colectiva para llevar a cabo auditoria de manera efectiva	Equipo auditor	P	M
R4	Comunicación inefectiva del programa de auditoria	Equipo auditor y IEEG	H	A

No. de Riesgo	Descripción del Riesgo	Involucrados	Tipo	Severidad
R5	Falla para proteger adecuadamente los registros de auditoria que demuestren la efectividad del programa de auditoría	Equipo auditor	V	A
R6	Monitoreo inefectivo de los resultados del programa de auditoria.	Equipo auditor	A	A

Responsabilidades del Equipo Auditor

Las responsabilidades del equipo auditor son:

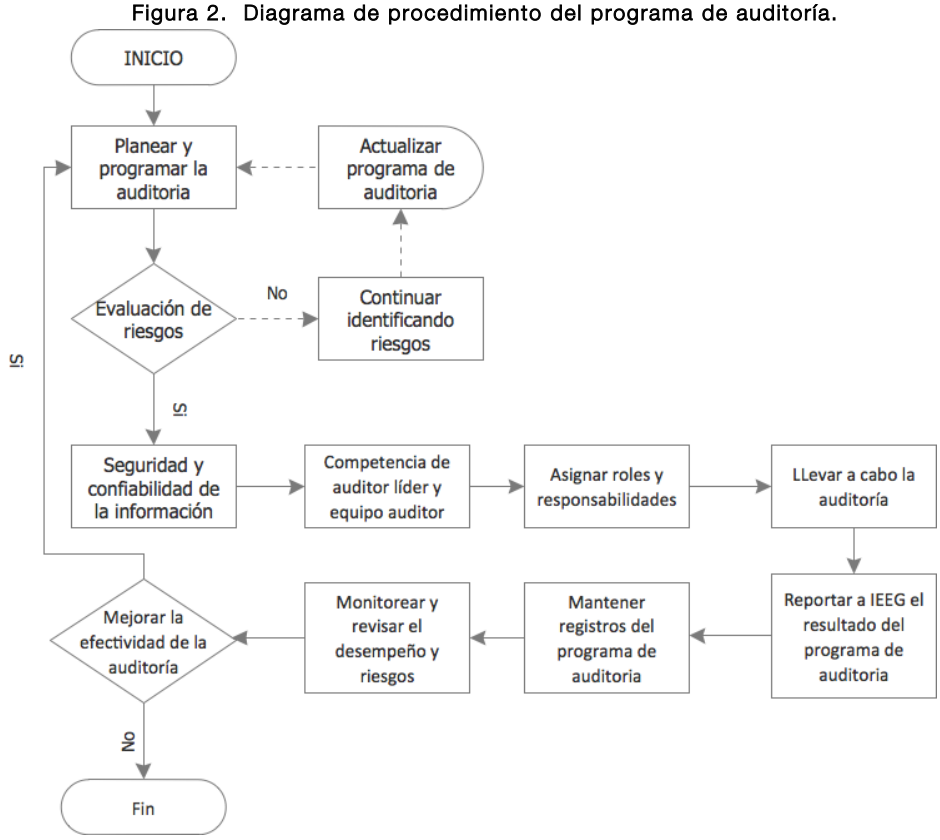
Cuadro 4. Responsabilidades del equipo auditor

Rol del Equipo Auditor	Responsabilidad
Líder de Auditoría – UGTO	Gestión estrategica de la auditoria, Revisión del reporte de auditoria.
Auditor Líder - UGTO	Coordinación de la auditoria, comunicación presencial con IEEG, planeación y metodología de la auditoria.
Arquitecto de Software-UGTO	Análisis de infraestructura, base de datos, codigo.
Ingeniero de Pruebas-UGTO	Documentación de pruebas de funcionalidad, calidad y vulnerabilidad.
Analista de Procesos - UGTO	Documentación de instrumento de madurez y entregables.

Procedimiento del Programa de Auditoria

La Universidad de Guanajuato a través del equipo auditor genera el procedimiento para planear, implementar, monitorear y mejorar el programa de auditoría de acuerdo a la Figura 2, basado en prácticas “Directrices para Auditoria de Sistemas de Gestión”. Se presenta en términos generales el procedimiento para el programa de auditoría. (Ver Figura 2.)

Figura 2. Diagrama de procedimiento del programa de auditoría.



Recursos de la Auditoría

La Universidad de Guanajuato a través del equipo auditor identifica los recursos del programa de auditoria, de acuerdo con la siguiente nomenclatura.

Cuadro 5. Clasificación de recursos de la auditoría

Tipo de Recurso	Descripción del Tipo de Recurso
Aplicaciones	Las **aplicaciones** incluyen tanto sistemas de usuario automatizados como procedimientos manuales que procesan información.
Información	La **información** son los datos en todas sus formas, de entrada, procesados y generados por los sistemas de información, en cualquier forma en que sean utilizados por el negocio
Infraestructura	La infraestructura es la tecnología y las instalaciones (hardware, sistemas operativos, sistemas de administración de base de datos, redes, multimedia, etc., así como el sitio donde se encuentran y el ambiente que los soporta) que permiten el procesamiento de las aplicaciones.
Personas	Las personas son el personal requerido para planear, organizar, adquirir, implementar, entregar, soportar, monitorear y evaluar los sistemas y los servicios de información. Estas pueden ser internas, por outsourcing o contratadas, de acuerdo a como se requieran.

Cuadro 6. Descripción de recursos de la auditoría

No. de Recurso	Descripción del recurso	Responsable de proporcionar el recurso	Tipo de Recurso
RE1	Documento general de descripción del proyecto (llamado BRD – documento de requerimientos de negocio)	Jefa del Departamento de Desarrollo de Sistemas-IEEG	Aplicaciones
RE2	Documento de diseño y arquitectura del sistema (HLD y LLD). Este debe contener detalles de módulos desarrollados, sistemas internos y externos, webservices, diseño de bases de datos, tecnología en uso, etc.	Jefa del Departamento de Desarrollo de Sistemas-IEEG	Aplicaciones
RE3	Documentos de ambiente de desarrollo, pruebas y produccción en terminos de infraestructura. (HLiD)	Jefe del Departamento de Telecomunicaciones y Soporte-IEEG	Infraestructura
RE4	Documento de lista de casos de uso (SRS)	Jefa del Departamento de Desarrollo de Sistemas-IEEG.	Aplicaciones
RE5	Documento de plan de pruebas (casos de prueba de sistema, componente y unitarias) y plan de pruebas de aceptación (TPD y UAT)	Jefa del Departamento de Desarrollo de Sistemas-IEEG.	Información
RE6	Entrevista conferencia con el desarrollador del PREP, Demostración funcional del sistema, Documentación actualizada, Pruebas no documentadas, Reglas de validación del sistema en cuanto a: Autenticación, Autorización, Arquitectura y diseño de la aplicación, Concurrencia, Esquema de digitalización y comprobación, Infraestructura	Jefa del Departamento de Desarrollo de Sistemas-IEEG.	Aplicaciones Información Personas

No. de Recurso	Descripción del recurso	Responsable de proporcionar el recurso	Tipo de Recurso
RE7	Facilidad de conexión remota para desempeñar pruebas de funcionalidad y otras aplicables	Jefe del Departamento de Telecomunicaciones y Soporte-IEEG	Infraestructura Aplicaciones
RE8	Disponibilidad del personal para auditoría en sitio de madurez TI	UTSIT	Personas
RE9	Colaboración del personal para responder encuesta de madurez TI	UTSIT	Personas

Control de Versiones

Versión	Preparado por	Revisado por	Fecha
1.0	Carlos Carballo	Edgar Bernal Ramírez	30-Abr-2015
1.1	Carlos Carballo	Edgar Bernal Ramírez	09-May-2015

Aprobaciones

En la siguiente lista están incluidos los responsables del proyecto por parte del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) a través de la Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaicones (UTSIT), los cuales dan fe de lo descrito en las páginas anteriores y que con su firma aprueban la planificación de la auditoria.

Nombre	Fecha	Firma
Ing. Erick Carrillo Werring	09-May-2015	
Ing. Concepción Vázquez López	09-May-2015	
Lic. Evaristo Gama Guerrero	09-May-2015	

Nota: Cualquier cambio al entregable posterior a la fecha en que se firma la aprobación de este documento, tendrá que ser considerado a través de un proceso de “Cambio de requerimientos” definido por la Universidad de Guanajuato.

Glosario

IEEG. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

UTSIT. Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de la IEEG.

PREP. Programa de Resultados Electorales Preliminares .

Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

Criterios de auditoría. Grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia y contra los cuales se compara la evidencia de auditoría.

Evidencia de la auditoría. Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.

Hallazgos de la auditoría. Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

Conclusiones de la auditoría. Resultado de una auditoría, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.

Cliente de la auditoría. Organización o persona que solicita una auditoría.

Auditado. Organización que está siendo auditada

Auditor. Persona que lleva a cabo una auditoría.

Equipo auditor. Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos.

Experto técnico. Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor.

Programa de auditoría. Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

Alcance de la auditoría. Extensión y límites de una auditoría.

Plan de auditoría. Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.

Riesgo. Efecto de la incertidumbre en los objetivos.

Competencia. Habilidad para aplicar conocimientos y habilidades para alcanzar los resultados esperados

Anexos

Anexo 1. Carta de Auditoría a Sistema Informático PREP

Nombre del Proyecto:	Auditoria al PREP-IEEG
Fecha de inicio:	29 de Abril, 2015
Líder del proyecto:	Egdar Bernal Ramirez
Cliente directo:	Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG)

IEEG

Es un órgano público, autónomo, dotado de independencia funcional, de carácter permanente, con personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad reglamentaria, que conjuntamente con los Partidos Políticos y los ciudadanos tiene a su cargo la función estatal de organizar los procesos electorales para Gobernador, Diputados locales y Ayuntamientos.

Enunciado del problema:

El IEEG es responsable de analizar, diseñar, contruir y probar el PREP, de acuerdo con los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares publicados en el DOE (Diario Oficial de la Federación) el 15 de Abril del 2015. En dicho lineamiento se especifica una auditoria del sistema informatico por parte de un tercero. La auditoría es un proceso de verificación y análisis de los sistemas informáticos que son utilizados en la implementación del PREP, con la finalidad de evaluar la integridad en el procesamiento de la información y la generación de los resultados conforme a la normativa aplicable y vigente

Alcance de la auditoria:

El alcance de la auditoria del sistema informatico PREP debe cubrir:

Incluye

I. Planificación de la auditoria, identificando claramente su alcance, así como los recursos materiales y técnicos necesarios para llevarla a cabo;

II. Metodología de la auditoria, incluyendo procedimientos y enfoque para verificar y comprobar los controles a revisar, así como formato y contenido de los reportes que se deriven de ésta;

III. Revisión del sistema informático y todos los aplicativos desarrollados específicamente para el PREP, en términos de funcionalidad;

IV. Prueba de Calidad, de todos los aplicativos desarrollados específicamente para el PREP, en términos de funcionalidad;

V. Análisis de vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica del PREP, incluyendo pruebas de negación de servicio, pruebas de inyección de código malicioso y pruebas de acceso a los diversos recursos del sistema informático;

VI. Los informes emitidos respecto a las vulnerabilidades y hallazgos detectados, tienen un carácter estrictamente confidencial y deben presentar recomendaciones que permitan al Instituto o los OPL atender el riesgo identificado durante las pruebas; y,

VII. Mención de las características del informe de resultados y recomendaciones de la Auditoria.

Excluye

Consideraciones de seguridad operativa, el desarrollo de un análisis de riesgos en materia de seguridad de información, que permita identificarlos y priorizarlos, así como implementar los controles de seguridad aplicables en los distintos procesos del PREP, considerando como mínimo los siguientes puntos:

Criterios de Evaluación de Riesgos: establecer e identificar el conjunto de medidas específicas para evaluar los riesgos con base en su impacto y el costo asociado a su mitigación;

Activos críticos: identificar cuáles son los recursos humanos y materiales, servicios e información (en sus diferentes formatos) de valor para los procesos del PREP;

Áreas de Amenaza: identificar y describir cuál es la situación o condición técnica, legal, económica, política, social, etc.- que pueda afectar los procesos del PREP;

Identificación de Riesgos: deberá describirse claramente cuáles son los impactos que se pueden tener en el caso que una amenaza se materialice en los procesos del PREP; y,

Plan de seguridad: en el plan se deben determinar las acciones para aceptar, mitigar, diferir o resolver cada uno de los riesgos identificados.

Evaluación de infraestructura y hardware para la implementación del PREP.

Objetivos específicos:

- Proporcionar a la Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones una seguridad razonable (verificación y análisis) para garantizar el cumpliendo de la implementación del PREP.
- Identificar la integridad del procesamiento de la información donde hay debilidades de control significativas, para justificar los riesgos resultantes.
- Presentar resultados con recomendaciones sobre las medidas preventivas conforme a Lineamientos del Programa de Resutlados Electores Preliminares.

Miembros del equipo técnico:

Nombre	Área
Edgar Bernal Ramirez	MATWARE-Administrador del Proyecto
Andres Fajardo Hernandez	MATWARE-Arquitecto de Software
Carlos A. Carballo Monsivais	MATWARE-Ingenieria de Calidad
Mayra Uscanga Castillo	MATWARE-Ingeniero de Pruebas
Ana Lilia Jimenez Gomez	MATWARE-Analista de Procesos
Erick Carrillo Werring	IEEG-Director de la Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones
Concepción Vazquez Lopez	IEEG-Jefa del Departamento de Desarrollo de Sistemas
Evaristo Gama Guerrero	IEEG- Jefe del Departament de Telecomunicaciones y Soporte

Calendario:

Fase	% Tiempo requerido	Actividades Principales	Fecha de Planeación
Obtener un entendimiento	15%	Identificar procesos, , individuos y procedimientos. Entrevista con el cliente Revisar procedimientos	30 Abril, 2015
Evaluar los controles	24%	Identificar leyes, regulaciones y criterios. Evaluar los procedimientos Identificar y evaluar controles de compensación Pruebas de Cumplimiento	04 Mayo, 2015
Pruebas de Conformidad	30%	Evaluación de los procedimientos Proponer adecuaciones	9 Mayo, 2015
Pruebas de Confirmación	30%	Desarrollar pruebas Realizar reporte auditoria	15 Mayo, 2015
Cierre de Auditoria	1%	Entrega del Informe de Auditoria	18 Mayo, 2015

Firmas:

Ing. Erick Carrillo Werring	Ing. Concepción Vázquez López	Dr. José Elías Rodriguez Muñoz	Edgar Bernal
Champion	Dueño del Proceso	Universidad de Guanajuato	Líder Auditoría

Anexo 2. Plan de auditoría

Puntos del Plan Auditoría	Descripción de información	Comentarios
Detalles de Contacto del Equipo Auditor	Ing. Edgar Bernal Ramírez Líder de Auditoría – UGTO Móvil: 3316006700 Ing. Carlos A. Carballo Monsivais Auditor Líder – UGTO Móvil: 4731170058 Ing. Andrés Fajardo Hernández Arquitecto de Software-UGTO Móvil: 4731170058 Ing. Mayra Uscanga Castillo Ingeniero de Pruebas-UGTO Móvil: 2281736001 Ing. Ana Lilia Jiménez Gómez Analista de Procesos – UGTO Móvil: 4737326747	La auditoría debe delimitarse en alcance previa entrevista con el auditado.
Detalles de contacto del auditado	Ing. Erick Carrillo Werring Director de la Unidad Técnica de Sistemas de Información y Teleco-municaciones Móvil:473-6521092 Ing. Concepción Vázquez López Jefa del Departamento de Desarrollo de Sistemas Oficina: 473-7353000 Ext. 3906 Lic. Evaristo Gama Guerrero Jefe del Departamento de Teleco-municaciones y Soporte	Se requiere clarificar detalles con el auditado antes de proceder con la auditoría

	Oficina: 473-7353000 Ext. 3914	
La ubicación del auditado	Instituto Electoral del Estado de Guanajuato Km. 2 + 767; Colonia Puentecillas; C.P. 36263; Guanajuato, Gto.	La ubicación debe ser acordada por ambas partes
El alcance de la auditoría	Estándares, Códigos y Legislación: ISO 27002, COBIT 5, Lineamientos para PREP, Ley Electoral del Estado de Guanajuato. Tamaño del Negocio: Mediano No. de sitios: 1 No. empleados: 1-500 Industria: Gobierno Tipo de Producto: PREP Dominios: Políticas y estrategias, Organización, Procesos, Tecnologías, Personas e Instalaciones. Hora de operación: 160 horas estimadas ¿Requiere personal técnico? Si ¿Auditor líder o equipo auditor? Equipo auditor ¿Qué idiomas se requiere? Español	Esto incluye un resumen de las áreas a ser auditadas y las referencias contra la que el auditado se evaluará su cumplimiento.
La hora programada, la duración de la auditoría, incluyendo la auditoría de escritorio , auditoría del sitio y la entrega del informe final.	Auditoria en sitio: Lunes 11 de mayo de 10:00-17:00 horas. Auditoría de Escritorio y remota: del 30 de abril al 15 de mayo en pruebas tecnológicas y preparación de entregables. Entrega del informe final: Lunes 18	Ambas partes tienen que entender y ponerse de acuerdo sobre la hora y la duración probable de la auditoría de escritorio y remota, de auditoría en sitio y preparación del informe. Mientras que los tiempos exactos no se pueden garantizar es necesario que haya

	de mayo del 2015.	alguna estimación directriz para el entendido entre las partes involucradas .
Fecha de recepción de la documentación de auditoría de escritorio y remota y los plazos para la revisión de la documentación	Recepción de documentación: 4 de mayo del 2015. Plazo de revisión de la documentación: 3 días	La auditoría de escritorio y remota se puede disponer con antelación de la auditoría del sitio y puede ser un medio importante para la vista previa y aclarar las cuestiones previas a la auditoría del sitio .
La agenda preliminar de la auditoría en sitio	10:00-13:00 Auditoria al dominio Procesos. 13:00-13:30 Auditoria al dominio Instalaciones. 13:30-14:00 Auditoria al dominio Tecnología. 14:00-14:30 Receso 14:30-15:00 Auditoria al dominio Organización. 15:00-16:00 Auditoria al domicio Politicas y Estrategias 16:00-17:00 Auditoria al dominio Personas.	Una agenda le dará la capacidad al auditado para administrar sus operaciones diarias de trabajo , mientras que se ejecuta el proceso de auditoría.
Fecha propuesta para presentación de resultados preliminares	Viernes 15 de mayo a las 10:00 horas	Fije una fecha para el cierre esperado de todos los resultados de la auditoría .
Las declaraciones de confidencialidad, cumplimiento normativos y otros criterios del negocio	Se audita información de carácter sensitivo con alto grado de confidencialidad.	El auditado debe saber que el auditor respetará la confidencialidad , las obligaciones de legales y puede estar de acuerdo con otros criterios relacionados con el negocio como la responsabilidad civil y responsabilidad profesional .